

《甲状腺微小乳头状癌诊断与治疗中国专家共识(2016 版)》解读[△]



扫一扫下载指南原文

卫旭东

(甘肃省人民医院耳鼻咽喉头颈外科 兰州 730000)

【摘要】 本文就《甲状腺微小乳头状癌诊断与治疗中国专家共识(2016 版)》中甲状腺微小乳头状癌的诊断、治疗策略选择做一解读。

【关键词】 甲状腺肿瘤; 甲状腺微小癌; 诊断; 治疗

Interpretation of the Chinese Expert Consensus on Diagnosis and Treatment of Papillary Thyroid Microcarcinoma (2016 Edition) WEI Xudong. Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Gansu Provincial Hospital, Lanzhou 730000, China

Corresponding author: WEI Xudong, Email: 1806799723@qq.com

【Abstract】 In this paper, the Chinese Expert Consensus on Diagnosis and Treatment of Papillary Thyroid Microcarcinoma (2016 Edition) is introduced to explain the choice of diagnosis and treatment strategies for thyroid micro-papillary carcinoma.

【Key words】 Thyroid neoplasms; Thyroid microcarcinoma; Diagnosis; Treatment

甲状腺癌是头颈部常见的恶性肿瘤之一,占全身恶性肿瘤的 0.2% (男性) / 1.0% (女性)。近年来,由于健康体检的普及,甲状腺 B 超成为常规体检项目,甲状腺结节的检出率激增,无论是医师、患者还是社会对甲状腺结节的关注度多有上升。有研究^[1]表明,一般人群中,应用甲状腺超声检查,甲状腺结节的检出率可达 20% ~ 76%,这些结节中有 5% ~ 15% 为恶性,即甲状腺癌。甲状腺微小癌是指直径 ≤ 1.0 cm 的甲状腺癌,由于绝大多数甲状腺微小癌病理类型为乳头状癌,因此甲状腺微小癌多指甲状腺微小乳头状癌 (papillary thyroid microcarcinoma, PTMC)。近年来,PTMC 的发病率在全球范围内呈上升趋势。据报道,在美国 1988 ~ 1989 年 PTMC 占全部甲状腺乳头状癌的 25.0%,随着健康体检的普及和诊断技术的进步,20 年后的 2008 ~ 2009 年该数据已跃升至 39.0%^[2]。甲状腺癌中以 PTMC 的增长为主且增速最快,尽管其死亡率并无明显增加,但占甲状腺癌新发病例的 50% 以上,在甲状腺癌治疗中的权重明显增加,数量之巨大,形式之紧迫,引起了同行的高度重视。

1 甲状腺微小癌的诊断

按照世界卫生组织 (WHO) 的定义,甲状腺微小癌是指肿瘤最大径 ≤ 10 mm 的甲状腺乳头状癌。由于查体缺乏特异性,PTMC 的首选影像学定性诊断方法为高分辨率超声影像检查,这一点已获得几乎所有学者的认可。在高分辨率超声二维成像下,甲状腺结节边缘不光整、实性结构、极低回声、微钙化和

边缘为主型血供是判断甲状腺恶性微小结节的指标,其中边界不光整、低回声及极低回声、纵横比 ≤ 1、沙砾样钙化是判断恶性 TMC 的重要诊断指标^[3]。目前甲状腺影像报告和数据分级系统 (thyroid imaging-reporting and data system, TI-RADS) 已被国内许多医院应用,对甲状腺结节进行影像学的描述 (改良 TI-RADS 分级系统),对结节的良、恶性判断提供了较为统一的依据^[4]。由于 PTMC 有一定的颈侧区淋巴结转移率,日本学者甚至认为高达 44.5%^[5]。因此,除对多灶性 PTMC 进行分别定义,描述结节的位置和数量外,超声检查还应同时对颈部淋巴结情况进行评估;多灶 PTMC 的病灶更为微小,而且更容易出现包膜外侵犯。临床中也发现,病灶数越多,合并双侧癌和淋巴结转移,尤其是中央区淋巴结转移的风险就越大;对多灶 PTMC 超声检查应常规对双侧颈部淋巴结进行评估。超声弹性成像和超声造影是近年来在甲状腺结节评估中常用的影像诊断新技术。超声弹性成像技术是通过检测组织间的硬度信息差异反映病变的特性,以剪切波速度值客观评价病变的性质,弥补了二维超声不能量化诊断甲状腺结节的缺点;超声造影可以较好地反映甲状腺结节内部的血流分布情况,对于提高 PTMC 的诊断准确率,二者均具有较高的应用价值^[6]。CT、MRI 和 PET/CT 也可作为诊断 PTMC 的检查方法。有研究^[7]表明,在甲状腺 CT 成像中,甲状腺结节形态不规则、咬饼征及增强后范围缩小/模糊在 PTMC 的诊断中具有重要价值,多种征象联合出现可进一步提高 PTMC 诊断的特异性。¹⁸F-FDG PET/CT 能够

[△] 基金项目: 甘肃省卫生行业科研计划项目 (GSWSKY2017-29)

通信作者: 卫旭东 (Email: 1806799723@qq.com)

DOI: 10.14166/j.issn.1671-2420.2019.06.019

反映甲状腺结节摄取葡萄糖和葡萄糖的代谢状态,对小结节的良、恶性鉴别具有一定的参考意义;但并非所有的 PTMC 都在¹⁸F-FDG PET 中表现为阳性,相反,有些良性结节因代谢旺盛,也会摄取¹⁸F-FDG 而表现为阳性。因此单纯依靠¹⁸F-FDG PET 显像尚不能准确鉴别甲状腺结节的良、恶性,无论是特异度、敏感度还是效价比均不及超声检查,因此 CT、MRI 和 PET/CT 不作为 PTMC 检查的推荐项目。

B 超下发现甲状腺结节,为了进一步明确性质,可采用超声引导下细针穿刺活检(fine needle aspiration biopsy, FNAB),可使 PTMC 术前诊断的准确率得到进一步的提高。目前对于 PTMC 行穿刺活检的直径标准尚存争议。国内《PIMC 诊断与治疗中国专家共识(2016 版)》^[4](简称《共识》)认为直径 ≥ 5 mm 可进行穿刺活检。理论上,任何大小的结节均可进行穿刺活检,但有研究表明,对最大径 5 mm 的结节,穿刺的敏感度、特异度、阳性预测值准确率都较高。对于 FNAB 细胞学结果不确定的患者,检测 PTMC 分子标志物可使诊断准确率得到进一步的提高。《共识》推荐联合检测的分子标志物有 BRAF、TERT、RAS、Pax8-PPAR、Galectin-3 以及 RET/PTC。研究也证实,术前 BRAF 检测对手术方案的制订、随访与复发评估都有较强的指导意义;对可疑颈部淋巴结转移,检测穿刺组织洗脱液甲状腺球蛋白含量,可作为辅助的诊断方法。

2 PTMC 的治疗

大多数 PTMC 呈惰性生长,但少部分仍可以颈部淋巴结转移或远处转移为首发症状,因此,关于 PTMC 的治疗,仍缺乏统一而适合所有患者的方案,争议的焦点主要在 PTMC 手术的必要性和手术范围。

2.1 治疗策略的选择 由于大部分 PTMC 没有临床症状,呈惰性生长状态,很少发展成为威胁生命的甲状腺癌,有些患者甚至终身与肿瘤并存,即使部分患者出现颈淋巴结转移或出现临床症状,对患者生存率几乎无影响,因此有学者提出,对于无症状、转移风险小的 PTMC 可不予治疗,密切观察即可。该观察理论首先由日本学者提出。观察策略的提出给 PTMC 的管理带来了重大的理念更新,主张用定期监测下的观察取代立即手术。理由:尸检中 PTMC 的检出率高达 2.3%~5.2%,而临床显性 PTMC 的发病率仅有 1/10 000,患病率相距甚远,提示可能存在大量的临床无害性 PTMC^[5]。近年来 PTMC 增长的主要原因是甲状腺 B 超的普及,使得原本可与患者相安无事的无害性 PTMC 被检出,对这部分 PTMC 手术治疗有过度之虞。在 2015 版的美国甲状腺学会甲状腺结节和分化型甲状腺癌诊治指南中,将需要行 FNAC 检查的结节最大径线的最低值由 0.5 cm 提高至 1 cm;而 1 cm 以下的超声可疑结节,如无甲状腺外侵犯或超声可疑淋巴结转移,不推荐行 FNAB,可行密切的超声随访;对于极低危癌(如无临床显性转移或局部侵袭且细胞学未提示高危亚型的 PTMC),可考虑以监测策略作为立即手术之外的另一选择^[6]。我国的《共识》对于低危的 PTMC 患者,推荐严格选择适应证,并充分结合随访条件与患者意愿的情况下,可考虑密切观察。适应证如下:①肿瘤直径 < 5 mm;②非病理学高危

亚型 PTMC;③无远处转移或淋巴结转移;④肿瘤生长远离甲状腺被膜且无周围组织侵犯征象;⑤无甲状腺癌家族史;⑥青少年或童年时期无颈部放射暴露史;⑦患者理解并可以积极配合。同时具备前 6 项者属于低危 PTMC,以上所有条件均满足的患者建议密切观察。值得注意的是,观察策略并不是无任何干预的消极观望,观察也不是被动等待,而应对符合条件的低危患者进行以颈部超声检查为主的定期监测^[6],当出现疾病临床进展或是患者改变意愿时,应及时转换治疗方案。《共识》也认为,当密切观察过程中出现以下情况,应转变为手术治疗:①肿瘤在原有基础上直径增大超过 3 mm;②有临床淋巴结转移证据;③患者因故改变观察策略,要求手术。

尽管大部分 PTMC 预后较为乐观,但作为恶性肿瘤,仍有转移、复发的风险。PTMC 不是早期癌,也不等同于低危癌。任何晚期甲状腺癌都是从 PTMC 发展而来,绝非一开始就是晚期癌。因此,有学者^[6]提出,对 PTMC 应区分对待、分层管理、主动观察、伺机干预。鉴于国内就医环境、医疗资源的分布状态,患者的医学素养以及社会、经济各方面权衡考虑,我国的《共识》认为 PTMC 手术治疗的适应证如下:①有甲状腺癌家族史的 PTMC 患者;②幼年时期曾有颈部射线暴露史;③高度怀疑或已确定有颈淋巴结转移甚至远处转移的患者;④有癌灶侵犯邻近组织的证据,如气管、食管或喉返神经等;⑤高细胞亚型、实体/岛状型、柱状细胞亚型、嗜酸细胞亚型、弥漫硬化型等病理学高危亚型;⑥穿刺标本检测 BRAF 基因突变阳性;⑦半年内肿瘤直径增大 > 3 mm 者。对于符合以上任一条高危因素的 PTMC 患者均应行手术治疗。对于 PTMC 手术治疗的相对适应证,《共识》建议如下:①癌灶直径 ≥ 6 mm;②双侧癌或多灶癌;③患者对保守治疗顾虑大,要求手术治疗;④检测促甲状腺素(thyroid stimulating hormone, TSH)水平持续高于正常,提示肿瘤生长活跃。

2.2 原发灶的处理 因为大多数 PTMC 微小,生长缓慢,过度强调全/次甲状腺切除,有过度治疗之嫌。《共识》建议肿瘤是否手术及手术方式应根据超声二维成像特征、危险因素评估及肿瘤的组织学特征,结合各种术式的利弊、患者的意愿共同决定。PTMC 临床上推荐术式为病侧腺叶及峡叶切除和全/近全甲状腺切除术,不宜强调全甲状腺切除;同时遵循肿瘤的治疗原则,结合患者的病变特征,制订个体化治疗方案。《共识》建议 PTMC 行病侧甲状腺腺叶及峡叶切除的适应证为:①PTMC 的复发可能性小;②局限于一侧腺叶内的单发微小癌;③患者无甲状腺恶性肿瘤家族史;④患者青少年或童年时期无颈部射线暴露史;⑤无颈部淋巴结转移和远处转移征象;⑥对侧腺叶内未发现结节。

部分 PTMC 需行全或近全甲状腺切除术,相比部分切除,全或近全切除术具有以下优势:有利于术后进行放射性¹³¹I 治疗;可以最大限度保证原发灶和隐匿病灶切除彻底;便于术后观察、随访肿瘤复发和转移情况。《共识》建议全或近全甲状腺切除术的适应证为:①患者有甲状腺癌家族遗传史;②幼年时期有头颈部射线暴露史;③双侧腺叶均有癌,尤其是多灶癌;④有双侧颈部淋巴结转移者,有远处转移(如骨、脑、肾等)的 PTMC^[6-7],也应行全切,以利术后¹³¹I 治疗;⑤病变有腺体外侵

犯,部分不能彻底切除病灶,术后需¹³¹I 治疗。全或近全切除的缺点是甲状腺丧失功能,术后需要终身替代治疗。对于其相对适应证,《共识》建议为:①有病灶腺叶同侧,有颈部淋巴结转移证据;②伴有可能复发的高危因素;③对侧甲状腺腺叶内合并结节样病灶;④高细胞亚型、弥漫硬化型、柱状细胞亚型、嗜酸细胞亚型、实体/岛状型等病理学高危亚型 PTMC。

2.3 颈部淋巴结的处理 PTMC 患者部分有淋巴结转移,甚至可以是首发症状。有文献^[13-14]报道,cNO 期 PTMC 的淋巴结转移率高达 20%~66%。其中,中央区淋巴结转移率高达 20.0%~65%^[13];病理诊断为 T3、T4 期病变的颈淋巴结转移率分别为 20.7% 和 7.2%,最易受累的是中央区淋巴结和颈侧区淋巴结,转移率分别为 82.0% 和 21.2%^[14]。研究证实,甲状腺癌淋巴结转移并不影响患者的存活率,但显著增加了手术后的局部复发率;因此,术中妥善处理淋巴转移显得尤为重要。2015 年版美国甲状腺协会甲状腺癌治疗指南认为,如果患者有中央区淋巴结或对侧淋巴结受累,则应进行甲状腺全切及治疗性中央区淋巴结清扫;若经活检证实颈侧淋巴结有转移者,需进行治疗性颈侧淋巴结清扫术。部分专家认为,既然中央区淋巴结最易受累转移,术中应常规进行中央区淋巴结预防性清扫;也有研究^[17]认为,预防性Ⅵ区淋巴结清扫并不能降低 PTMC 的复发率,反而使喉返神经及甲状旁腺等重要结构损伤的概率增大。我国《共识》认为,术中在精细解剖、有效保留甲状旁腺和喉返神经的情况下,因甲状腺微小癌淋巴结转移并不少见,故均应至少行病灶侧Ⅵ区淋巴结清扫。中央区淋巴结清扫,既可明确疾病分期,又有利于术后指导治疗和随访。对术前超声检查已提示可疑Ⅵ区淋巴结或颈侧淋巴结转移的患者,国内外的治疗指南均明确指出,应积极行Ⅵ区淋巴结清扫或同侧颈侧淋巴结清扫;对于中央区转移淋巴结转移数>3 枚者,或淋巴结有结外侵犯者,或确定有甲状腺被膜侵犯,或者癌灶位于甲状腺上极可疑者,我国《共识》将其定义为颈侧区淋巴结清扫的相对适应证。

2.4 ¹³¹I 治疗 PTMC 多属于早期肿瘤,大多数行一侧腺叶+峡叶切除,全/近甲状腺切除较少,故多不必要进行术后¹³¹I 治疗清除残留甲状腺组织(¹³¹I 清甲治疗),国内《共识》也未将¹³¹I 清甲治疗作为 PTMC 术后的常规治疗方法。但对合并转移,尤其是远处转移的 PTMC 患者,¹³¹I 治疗可以消除转移灶或残留病灶,对降低 PTMC 复发大有裨益。《共识》认为,PTMC 行全或近全甲状腺切除术后,¹³¹I 清甲的适应证为:①有远处转移灶者;②存在无法解释的异常血清甲状腺球蛋白持续升高者;③肿瘤未能完整切除,有残留病灶者。

2.5 术后 TSH 抑制治疗 PTMC 术后行 TSH 抑制治疗,可显著降低肿瘤复发率。有研究^[18]显示,血清 TSH 水平是分化型甲状腺癌(非微小癌)预后的独立危险因素,而血清 TSH 与 PTMC 之间无明显相关性。因此对于 PTMC 患者术后是否需行 TSH 抑制治疗目前尚有争议。

3 PTMC 其他治疗方式的选择

腔镜甲状腺手术近年来发展很快。不可否认,腔镜甲状腺

手术切口隐蔽,具有美容效果,腔镜具有放大作用,可以精细解剖,在有特殊需求的人群中确有存在的必要。但腔镜甲状腺手术要做距离较大的皮下隧道,手术过程与开放手术别无二致,是否属于微创手术值得商榷,但毋庸置疑,目前它仍不能完全替代常规开放手术。相信随着腔镜器械的不断进步、手术技巧的不断提高,新理想、新科技催生的甲状腺癌精准治疗时代也许不会太远。

PTMC 发病率近年攀升不容忽视。在治疗领域,美国等国际指南以及我国指南的更新,PTMC 的治疗不再强调全切及大范围的颈淋巴结清扫,而逐渐向科学化、精细化、个性化治疗发展,已是不争的事实。指南的普及,对 PTMC 的规范化治疗意义重大,但任何指南都是某一阶段认识的产物,相信随着诊断技术的不断深入,将为 PTMC 患者带来更大的收益。不可否认,国内对 PTMC 的诊疗能力极不平衡,不同学科均介入 PTMC 的诊疗,囿于专科视野,对 PTMC 的关注点有所不同,处理方式也有所差别,诊疗理念及处理方法亟待统一。同时,PTMC 科普也不容忽视,全社会医学素养的提高,患方对治疗的认可与配合也同样重要,比如低危患者的密切观察,不但需要医师的努力,更需要可以观察的医学人文环境。

参考文献

- [1] 中华医学会内分泌学分会,中华医学会外科学分会内分泌学组,中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会,等. 甲状腺结节和分化型甲状腺癌诊疗指南 [J]. 中华内分泌代谢杂志,2012,28(10): 779-797.
- [2] HAUGEN B R, ALEXANDER E K, BIBLE K C, et al. 2015 American Thyroid Association management guideline for adult patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: The American Thyroid Association guidelines task force on thyroid nodules and differentiated thyroid cancer [J]. Thyroid, 2016,26(1): 1-133.
- [3] 李泉水,张家庭,邹霞,等. 甲状腺微小癌超声显像特征的研究 [J]. 中国超声医学杂志,2009,25(10): 940-943.
- [4] 中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会(CATO). 甲状腺微小乳头状癌诊断与治疗中国专家共识(2016 版) [J]. 中国肿瘤临床, 2016,43(10): 95-98.
- [5] WADA N, DUH Q Y, SUGINO K, et al. Lymph node metastasis from 259 papillary thyroid microcarcinomas: frequency, pattern of occurrence and recurrence, and optimal strategy for neck dissection [J]. Ann Surg, 2003,237(3): 399-407.
- [6] 沈颖,姜小娟,谭淳. 超声造影诊断甲状腺微小肿瘤的敏感度及特异性观察 [J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2017,31(5): 389-392.
- [7] 张伽铭,韩志江. 甲状腺微小乳头状癌多种 CT 征象的多因素分析 [J]. 国际医学放射学杂志,2017,40(1): 6-9.
- [8] NOGUCHI S, YAMASHITA H, UCHINO S, et al. Papillary microcarcinoma [J]. World J Surg, 2008,32(5): 747-753.
- [9] 关海霞. 甲状腺微小乳头状癌的观察: 慎思之,明辨之,笃行之 [J]. 中华内分泌代谢杂志,2017,33(4): 359-362.
- [10] 朱精强,苏安平. 理性思辨: 甲状腺微小乳头状癌的诊治策略 [J]. 中国普通外科杂志,2017,26(5): 547-550.

- [1] ANDERSON K L JR, YOUNGWIRTH L M, SCHERI R P, et al. T1a versus T1b differentiated thyroid cancers: do we need to make the distinction? [J]. Thyroid, 2016, 26(8): 1046-1052.
- [2] LIOU M J, LIN J D, CHUNG M H, et al. Renal metastasis from papillary thyroid microcarcinoma [J]. Acta Otolaryngol, 2005, 125(4): 438-442.
- [3] ZHAO Q, MING J, LIU C, et al. Multifocality and total tumor diameter predict central neck lymph node metastases in papillary thyroid microcarcinoma [J]. Ann Surg Oncol, 2013, 20(3): 746-752.
- [4] LIM Y C, CHOI E C, YOON Y H, et al. Central lymph node metastases in unilateral papillary thyroid microcarcinoma [J]. Br J Surg, 2009, 96(3): 253-257.
- [5] ODA H, MIYAUCHI A, ITO Y, et al. Incidences of unfavorable events in the management of low-risk papillary microcarcinoma of the thyroid by active surveillance vs immediate surgery [J]. Thyroid, 2016, 26(1): 150-155.
- [6] MEHANNA H, AL-MAQBILI T, CARTER B, et al. Differences in the recurrence and mortality outcomes rates of incidental and nonincidental papillary thyroid microcarcinoma: a systematic review and meta-analysis of 21 329 person-years of follow-up [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2014, 99(8): 2834-2843.
- [7] PIETRO G C, GIUSEPPE P, FABIO M, et al. Total thyroidectomy without prophylactic central neck dissection in clinic node-negative papillary thyroid cancer: is it an adequate treatment? [J]. World J Surg Oncol, 2014, 20(2): 152-160.
- [8] 闫慧娴, 谷伟军, 杨国庆, 等. 血清促甲状腺激素与甲状腺乳头状微小癌相关性研究 [J]. 中华内分泌代谢杂志, 2014, 30(8): 669-672.

(收稿日期 2019-01-23)

(本文编辑 杨美琴)

读者 · 作者 · 编者

本刊英文摘要的写作要求

英文摘要是应用符合英文语法的文字语言, 以提供文献内容梗概为目的, 不加评论和补充解释, 简明、确切地阐述文献重要内容的短文。本刊每篇论著需附简短的英文摘要, 包括 4 个要素, 即“Objective”, “Methods”, “Results”, “Conclusions”, 不宜超过 250 个实词。写作要求如下。

- 1 标题: 应简洁、明了, 不要用“A study on...” “A survey of...”等开头; 去掉开头的“The”, “A”等。已得到整个科技界或本行业科技人员公认的缩略词才可用于标题中, 否则不要轻易使用。
- 2 署名: 中国人名按汉语拼音拼写。姓氏全部字母要大写, 名字仅第 1 个字母大写。仔细核对拼写。应列出全部作者姓名。
- 3 单位: 单位名称要写全(从小到大), 后面为“城市名 邮政编码”, 最后是“China”。如: Eye Ear Nose and Throat Hospital of Fudan University, Shanghai 200031, China。只写第一作者单位。新近改变归属的医学院校名称, 要写该院校新的写法。解放军编号医院名称的写法为: No. XXX Hospital of People's Liberation Army。通信作者(Corresponding author) 一般需提供 Email。
- 4 目的: 一般用动词不定式短语“To...”即可。一般不需要进行背景介绍。注意不可与标题重复。
- 5 方法: 应当用完整的句子。尽可能说明各组研究对象的基本情况, 如例数及分组用的编号或名称。
- 6 结果: 直接写出结果。数据要与中文摘要一致, 特别注意“比较”和“相关”等的表达方法, 表达“……与……相关”一定要用“...correlated with...”, 并且应在括号内提供相关系数 r (注意不是 γ) 及其 P 值。
- 7 结论: 不需要说“These results demonstrated that...” “Based on the above results we concluded that ...”, 而是直接说结论。特别注意不要用“This study(These results) may provide some valuable theoretical and technical basis for...”之类无实际内容的说法。
- 8 单位: 句子中表述有单位的数据时应力求简洁, 如不用“at a temperature of 250 °C to 300 °C”, 而用“at 250 ~ 300 °C”; 不用“at high pressure of 200 MPa to 250 MPa”, 而用“at 200 ~ 250 MPa”等。
- 9 标点符号: 英文中绝对不应出现中文专用的标点符号, 如顿号(、)、句号(。)、书名号(《》) 等。
- 10 缩略词: 除规定不需要注明全文者, 一律在第 1 次出现时注明全文。如在下文中不再出现, 一般不要写出缩略词。
- 11 数字: 一句话若一定要以数字开头, 应该用数字的英文写法, 而不用阿拉伯数字表示。
- 12 时态: 描述方法和结果时应当使用一般过去时。结论中, 如果是被广泛认可, 已经成为“真理”的可以使用一般现在时, 否则一般采用过去时形式。
- 13 语态: 原来主张科技论文中多使用被动语态, 现在主张摘要中尽量采用主动语态的越来越多, 因其有助于文字清晰、简洁及有力表达。但是尽量不要混用。

本刊编辑部